🤖 50 Projektów Robotycznych: Manipulatory + ROS 2 + Gazebo + OpenCV + TensorFlow

Autor: Piotr Konopka **Data:** 09 marca 2026
Przeznaczenie: Ścieżka rozwoju dla początkującego Robotics Software Engineer
Stack technologiczny: ROS 2 Jazzy, Gazebo, OpenCV, TensorFlow, Ubuntu 24.04

📊 Struktura Listy

- **Kategorie**: Wizja maszynowa, Planowanie ruchu, Integracja CNC, Uczenie maszynowe
- **Poziomy trudności**:
  - ⭐ Podstawowy
  - ⭐⭐ Średni
  - ⭐⭐⭐ Zaawansowany
  - ⭐⭐⭐⭐ Ekspert
- **Trafność do celów**: 🎯🎯🎯 (max) → 🎯 (min)

🔥 TIER S: Bezpośrednio związane z manipulatorami 6-DOF + CNC

1. Symulacja CNC z manipulatorem 6-DOF w Gazebo

Trudność: ⭐⭐⭐⭐ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2 Jazzy
- Gazebo
- MoveIt 2
- OpenCV
- TensorFlow

Opis: Pełna symulacja obróbki CNC z manipulatorem UR10/KUKA. Planowanie ścieżek narzędzia, kompensacja błędów wizyjnych, adaptacyjne sterowanie siłą.

Czego się nauczysz:

- Zaawansowane planowanie trajektorii (Cartesian path planning)
- Transformacje współrzędnych między układami narzędzia i detalu
- Integracja czujników siły/momentu
- G-code interpretation i konwersja do joint trajectories
- Real-time path correction z wizją

Kompetencje:

- Motion Planning
- CNC Integration

- Force Control
- Vision Feedback
- Path Generation

---

2. Pick-and-Place z rozpoznawaniem obiektów (TensorFlow)

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- MoveIt 2
- OpenCV
- TensorFlow (YOLO/EfficientDet)

Opis: Manipulator wykrywa obiekty na taśmie, klasyfikuje (śruba/nakrętka/wspornik) i sortuje do pojemników.

Czego się nauczysz:

- Pipeline: perception → planning → execution
- Calibracja kamera-robot (hand-eye calibration)
- Grasp pose estimation
- MoveIt 2 Motion Planning (RRT, OMPL)
- TensorFlow object detection integration

Kompetencje:

- Object Detection
- Grasp Planning
- MoveIt 2
- TF2 Transforms
- Real-time Processing

---

3. Automated Deburring/Grinding Simulation

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo (z pluginem siły)
- MoveIt 2
- OpenCV

Opis: Manipulator z narzędziem szlifierskim usuwa zadziorki z krawędzi odlewu. Sterowanie siłą kontaktu, skanowanie 3D powierzchni.

Czego się nauczysz:

- Force/torque control z PID
- Surface scanning z kamerą głębi
- Compliance control (admittance/impedance)
- Edge detection w chmurach punktów
- Trajectory generation na krzywych powierzchniach

Kompetencje:

- Force Control
- 3D Scanning
- Compliance Control
- Surface Processing
- Advanced Planning

---

4. Vision-Guided Robotic Welding

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- OpenCV (line detection)
- MoveIt 2

Opis: Spawanie MIG/TIG z śledzeniem szwów. Wykrywanie krawędzi złączy, adaptacja ścieżki w real-time.

Czego się nauczysz:

- Seam tracking algorithms
- Real-time path re-planning
- Velocity/acceleration profiling dla spawania
- Sensor fusion (kamera + laser scanner)
- Process monitoring (temperatura, jakość szwu)

Kompetencje:

- Seam Tracking
- Real-time Replanning
- Vision Servoing
- Process Control
- Trajectory Optimization

---

5. Dual-Arm Cooperative Manipulation

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2

- Gazebo
- MoveIt 2 (dual-arm support)

Opis: Dwa manipulatory montują długi element (np. rura). Synchronizacja ruchów, unikanie kolizji między ramionami.

Czego się nauczysz:

- Multi-robot coordination
- Grasp constraint planning
- Load sharing i force distribution
- Collision avoidance między manipulatorami
- Centralized vs decentralized control

Kompetencje:

- Multi-Robot Systems
- Coordination
- Advanced Planning
- Collision Avoidance
- Synchronized Motion

---

6. Bin Picking z głębokim uczeniem

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- TensorFlow (6D pose estimation)
- OpenCV

Opis: Manipulator pobiera losowo ułożone części z pojemnika. Estymacja pozy 6D, planowanie uchwytów w cluttered scenes.

Czego się nauczysz:

- 6D object pose estimation (DOPE, PVNet)
- Point cloud processing (PCL)
- Grasp quality metrics
- Collision-free path planning w zagraconych przestrzeniach
- Suction vs finger gripper selection

Kompetencje:

- 6D Pose Estimation
- Deep Learning
- Point Cloud Processing
- Grasp Synthesis

- Complex Scene Handling

---

7. Machine Tending: CNC Loading/Unloading

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- MoveIt 2
- OpenCV

Opis: Manipulator obsługuje tokarką CNC: załadunek detalu, czekanie na obróbkę, rozładunek.

Czego się nauczysz:

- Industrial communication (Modbus, OPC UA)
- State machine design (SMACH w ROS 2)
- Fixture/jig grasping strategies
- Safety zones i light curtain integration
- Part verification przed/po obróbce

Kompetencje:

- CNC Integration
- Industrial Protocols
- State Machines
- Safety Systems
- Production Automation

---

8. Adaptive Toolpath Generation z Vision Feedback

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- OpenCV
- MoveIt 2
- TensorFlow

Opis: Frezowanie krzywych powierzchni. Kamera skanuje detal, TF wykrywa nierówności, system adaptuje głębokość cięcia.

Czego się nauczysz:

- Real-time trajectory modification
- Surface reconstruction z wizji
- Adaptive feed rate control

- Defect detection (TensorFlow semantic segmentation)
- Tool wear compensation

Kompetencje:

- Adaptive Control
- Surface Reconstruction
- Vision Feedback
- Quality Control
- CNC Operations

---

9. Robotic Assembly z Peg-in-Hole

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo (contact physics)
- MoveIt 2

Opis: Precyzyjna montaż: wkładanie sworzni w otwory z luzem <0.5mm. Compliance control, spiral search.

Czego się nauczysz:

- High-precision manipulation
- Force-guided insertion strategies
- Spiral/chamfer search algorithms
- Impedance control tuning
- Error recovery strategies

Kompetencje:

- Precision Assembly
- Force Control
- Search Algorithms
- Compliance Control
- Error Recovery

---

10. Calibration System dla Robot-CNC Setups

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- OpenCV (ArUco markers)
- MoveIt 2

Opis: Automatyczna kalibracja offsetów między manipulatorem a maszyną CNC. Hand-eye, base-to-world, tool-center-point.

Czego się nauczysz:

- Transformation chain (TF2) management
- Hand-eye calibration algorithms (Tsai, Daniilidis)
- Robot-world/hand-eye matrix calculation
- TCP calibration (tool center point)
- Accuracy validation protocols

Kompetencje:

- System Calibration
- TF2 Advanced
- Coordinate Systems
- Accuracy Analysis
- Industrial Setup

🎯 TIER A: Manipulatory z zaawansowaną percepcją

11. Quality Inspection z TensorFlow

Trudność: ⭐⭐⭐ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- TensorFlow (defect detection)
- OpenCV

Opis: Manipulator skanuje obrabiane części, wykrywa wady (rysy, pęknięcia). Automatyczna klasyfikacja OK/NOK.

Czego się nauczysz:

- Automated Optical Inspection (AOI) pipeline
- Anomaly detection (autoencoders)
- Multi-view scanning strategies
- Measurement extraction z obrazów
- Statistical Process Control (SPC) integration

Kompetencje:

- Quality Control
- Anomaly Detection
- Multi-View Vision
- SPC Integration
- Automated Inspection

---

12. Incremental Assembly z Vision Verification

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- OpenCV
- TensorFlow

Opis: Montaż wieloetapowy (np. silnik elektryczny). Po każdym kroku wizja weryfikuje poprawność.

Czego się nauczysz:

- Sequential task planning (BT.CPP)
- In-process verification
- Error detection i corrective actions
- Assembly sequence optimization
- Part presence/absence detection

Kompetencje:

- Task Planning
- Verification Systems
- Behavior Trees
- Sequential Assembly
- Error Handling

---

13. Cable/Hose Routing Simulation

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo (cable plugin)
- MoveIt 2

Opis: Manipulator układa elastyczne przewody według ścieżki. Symulacja deformacji kabla, unikanie zaplątania.

Czego się nauczysz:

- Deformable object manipulation
- Physics-based cable simulation
- Path following dla flexible materials
- Shape control strategies
- Multi-step manipulation planning

Kompetencje:

- Deformable Objects
- Physics Simulation
- Complex Manipulation
- Shape Control
- Advanced Planning

---

14. Screw Driving z Torque Control

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- MoveIt 2
- OpenCV (hole detection)

Opis: Wykręcanie/wkręcanie śrub z kontrolą momentu. Detekcja otworów, vertical insertion, spiraling.

Czego się nauczysz:

- Rotational motion control
- Torque-based tightening strategies
- Thread engagement detection
- Fastener quality monitoring
- Multi-screw assembly sequencing

Kompetencje:

- Torque Control
- Assembly Operations
- Hole Detection
- Spiral Search
- Quality Monitoring

---

15. Palletizing/Depalletizing z Motion Optimization

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- Gazebo

Opis: Optymalne układanie pudeł na palecie (3D bin packing). Minimalizacja czasu cyklu, maksymalna stabilność.

Czego się nauczysz:

- 3D bin packing algorithms
- Trajectory optimization (time-optimal)
- Stack stability analysis
- Collision-free approach planning
- Pattern generation (interlocking, column)

Kompetencje:

- Bin Packing
- Trajectory Optimization
- Logistics Automation
- Motion Planning
- Cycle Time Reduction

---

16. Dynamic Obstacle Avoidance

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- MoveIt 2
- OpenCV

Opis: Manipulator pracuje w środowisku z ruchomymi przeszkodami (ludzie, AGVy). Real-time replanning.

Czego się nauczysz:

- Real-time collision checking
- Dynamic scene monitoring
- Local trajectory replanning
- Safety-rated monitoring (SIL2/3)
- Human-robot collaboration protocols

Kompetencje:

- Dynamic Replanning
- Safety Systems
- HRC (Human-Robot Collaboration)
- Real-time Processing
- Collision Avoidance

---

17. Laser Cutting Path Generation

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- OpenCV (contour detection)

Opis: Cięcie laserowe 2.5D. Import DXF/SVG → generacja ścieżki → symulacja cięcia w Gazebo.

Czego się nauczysz:

- Contour following algorithms
- Lead-in/lead-out path generation
- Cutting parameter optimization (speed, power)
- Kerf compensation
- Nesting i material utilization

Kompetencje:

- Path Generation
- Laser Processing
- CAD/CAM Integration
- Process Optimization
- Material Handling

---

18. Trajectory Recording and Playback

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- Gazebo

Opis: Nagrywanie trajektorii przez kinesthetic teaching (gravity compensation) → odtwarzanie w pętli.

Czego się nauczysz:

- Joint state recording/playback
- Trajectory smoothing (spline interpolation)
- Timestamp synchronization
- Playback speed scaling
- Loop execution i error handling

Kompetencje:

- Trajectory Management
- Kinesthetic Teaching
- Data Recording
- Playback Systems
- Programming by Demonstration

---

19. Surface Finishing z Force Control

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo (force plugin)
- MoveIt 2

Opis: Polerowanie/szlifowanie powierzchni 3D z utrzymaniem stałej siły docisku 10N.

Czego się nauczysz:

- Hybrid position/force control
- Surface normal estimation
- Contact force regulation
- Tool compliance modeling
- Surface quality assessment

Kompetencje:

- Force Control
- Surface Processing
- Hybrid Control
- Quality Assessment
- Advanced Manipulation

---

20. Robotic 3D Printing (Additive Manufacturing)

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- Gazebo
- OpenCV

Opis: Manipulator jako drukarka 3D. Slicing G-code → trajektorie MoveIt → symulacja ekstruzji.

Czego się nauczysz:

- Toolpath generation z G-code
- Continuous extrusion coordination
- Layer adhesion monitoring (wizja)
- Multi-axis printing (non-planar)
- Support structure planning

Kompetencje:

- Additive Manufacturing
- G-code Processing
- Process Monitoring
- Multi-Axis Control
- Advanced Toolpath

🔧 TIER B: Percepcja i inteligencja manipulatorów

21. Object Pose Estimation Pipeline

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- TensorFlow (DOPE/PoseCNN)
- OpenCV
- Gazebo

Opis: End-to-end system: RGB-D capture → pose estimation → grasp planning → execution.

Czego się nauczysz:

- Deep learning pose estimation
- Camera intrinsics/extrinsics
- Point cloud registration
- Grasp pose database
- Performance benchmarking

Kompetencje:

- Pose Estimation
- Deep Learning
- Pipeline Development
- Camera Calibration
- Performance Analysis

---

22. Semantic Segmentation dla Manipulation

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- TensorFlow (U-Net/DeepLab)
- ROS 2
- OpenCV

Opis: Segmentacja sceny na klasy obiektów → generation grasping regions per class.

Czego się nauczysz:

- Semantic segmentation training
- Class-specific grasp strategies
- Real-time inference optimization
- Dataset creation i augmentation
- Transfer learning

Kompetencje:

- Semantic Segmentation
- Deep Learning Training
- Grasp Strategy
- Dataset Management
- Model Optimization

---

23. Reinforcement Learning for Pick-and-Place

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- TensorFlow (PPO/SAC)
- ROS 2
- Gazebo

Opis: Trening agenta RL do optymalnego pick-and-place. Reward shaping, curriculum learning.

Czego się nauczysz:

- RL environments w Gazebo
- Reward function design
- Sim-to-real transfer strategies
- Hyperparameter tuning
- Policy evaluation

Kompetencje:

- Reinforcement Learning
- Sim-to-Real
- Reward Engineering
- Policy Training
- Advanced ML

---

24. Hand-Eye Calibration Automation

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- OpenCV (ChArUco)

- MoveIt 2

Opis: Automatyczna kalibracja eye-in-hand/eye-to-hand. Zapis danych, obliczenia transformacji, walidacja.

Czego się nauczysz:

- AX=XB i AX=ZB problem solving
- Calibration data collection strategies
- Reprojection error analysis
- Multi-pose optimization
- Calibration quality metrics

Kompetencje:

- Hand-Eye Calibration
- Transformation Mathematics
- Error Analysis
- Optimization
- Quality Metrics

---

25. Grasp Stability Prediction z ML

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- TensorFlow
- ROS 2
- Gazebo

Opis: Model ML przewiduje stabilność uchwytu na podstawie geometrii obiektu i punktów kontaktu.

Czego się nauczysz:

- Grasp synthesis algorithms
- Physics-based stability metrics
- Neural network dla regression
- Synthetic data generation
- Grasp database (GraspNet)

Kompetencje:

- Grasp Planning
- ML Regression
- Stability Analysis
- Synthetic Data
- Database Management

---

26. Visual Servoing (IBVS/PBVS)

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- OpenCV
- MoveIt 2
- Gazebo

Opis: Sterowanie manipulatorem w przestrzeni obrazu (IBVS) lub pozy (PBVS). Tracking obiektu w ruchu.

Czego się nauczysz:

- Image-based vs position-based servoing
- Jacobian image computation
- Visual feature tracking
- Stability analysis
- Hybrid visual servoing

Kompetencje:

- Visual Servoing
- Image Jacobian
- Feature Tracking
- Control Theory
- Real-time Vision

---

27. Multi-Object Tracking and Sorting

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- TensorFlow (SORT/DeepSORT)
- OpenCV

Opis: Śledzenie wielu obiektów na taśmie. Predykcja pozycji w momencie chwytania.

Czego się nauczysz:

- Multi-object tracking algorithms
- Kalman filtering
- Re-identification (ReID)
- Timing synchronization
- Conveyor belt coordination

Kompetencje:

- Object Tracking
- Kalman Filtering

- Prediction
- Synchronization
- Conveyor Automation

---

28. Transparent/Reflective Object Handling

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- TensorFlow
- RGB-D fusion
- Gazebo

Opis: Detekcja i manipulacja obiektów trudnych dla kamer głębi (szkło, metal lustrzany).

Czego się nauczysz:

- Multi-modal sensing (RGB+D+polarization)
- Edge-based segmentation
- Specular reflection handling
- Shape-from-shading techniques
- Grasp synthesis dla transparent objects

Kompetencje:

- Challenging Objects
- Multi-Modal Sensing
- Advanced Vision
- Sensor Fusion
- Difficult Grasping

---

29. Sim-to-Real Transfer z Domain Randomization

Trudność: ☆☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- Gazebo
- TensorFlow
- ROS 2

Opis: Trening modelu w symulacji z randomizacją (tekstury, oświetlenie, fizyka). Testowanie generalizacji.

Czego się nauczysz:

- Domain randomization strategies
- Physics parameter variation
- Visual appearance randomization

- Reality gap analysis
- Fine-tuning na real data

Kompetencje:

- Sim-to-Real
- Domain Randomization
- Generalization
- Transfer Learning
- Reality Gap

---

30. Clutter Removal Planning

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- TensorFlow
- Gazebo

Opis: Planowanie sekwencji chwytów do opróżnienia pojemnika. Wybór kolejności obiektów.

Czego się nauczysz:

- Task and Motion Planning (TAMP)
- Dependency graph construction
- Heuristic search (A*, RRT*)
- Grasp sequence optimization
- Failure recovery planning

Kompetencje:

- TAMP
- Planning Algorithms
- Heuristic Search
- Sequence Optimization
- Recovery Strategies

⚙ TIER C: Fundamenty systemów robotycznych

31. MoveIt 2 Cartesian Path Planner

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2

- Gazebo

Opis: Planowanie trajektorii kartezjańskich (linie proste, łuki). Interpolacja orientacji, velocity profiling.

Czego się nauczysz:

- Cartesian interpolation algorithms
- Inverse kinematics resolution
- Singularity avoidance
- Path constraints (orientation)
- Collision checking efficiency

Kompetencje:

- Cartesian Planning
- IK Solving
- Singularity Handling
- Path Constraints
- MoveIt 2 Core

---

32. Joint Trajectory Execution z różnymi kontrolerami

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2 Control
- MoveIt 2
- Gazebo

Opis: Implementacja position/velocity/effort controllers. Porównanie performance (accuracy, smoothness).

Czego się nauczysz:

- ros2_control framework
- Controller types (PID, computed torque)
- Trajectory interpolation (quintic splines)
- Real-time performance tuning
- Controller switching

Kompetencje:

- ROS 2 Control
- Controller Design
- Trajectory Execution
- Performance Tuning
- Real-time Systems

---

33. URDF/Xacro Modeling dla Custom Manipulator

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- MoveIt Setup Assistant

Opis: Stworzenie modelu URDF własnego 6-DOF robot. Kinematyka, dynamika, collision meshes, MoveIt config.

Czego się nauczysz:

- URDF/Xacro syntax
- Link/joint definitions
- Inertial properties calculation
- Collision i visual mesh preparation
- MoveIt configuration generation

Kompetencje:

- Robot Modeling
- URDF/Xacro
- Kinematic Design
- Mesh Processing
- Configuration Management

---

34. Inverse Kinematics Solver Comparison

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- MoveIt 2 (KDL, TRAC-IK, IKFast)
- ROS 2

Opis: Benchmark różnych solverów IK. Metryki: czas, success rate, accuracy.

Czego się nauczysz:

- IK solver algorithms
- Analytical vs numerical IK
- Redundancy resolution
- Solution selection criteria
- Performance profiling

Kompetencje:

- IK Algorithms
- Benchmarking
- Performance Analysis

- Solver Selection
- Optimization

---

35. Motion Planning Algorithm Benchmark

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- MoveIt 2 (RRT, RRT*, PRM, CHOMP)
- ROS 2
- Gazebo

Opis: Porównanie plannerów w różnych scenariuszach (wąskie przejścia, cluttered space).

Czego się nauczysz:

- Sampling-based planning (RRT family)
- Optimization-based planning (CHOMP, STOMP)
- Planning scene configuration
- Planner parameters tuning
- Benchmark metrics (time, path quality)

Kompetencje:

- Planning Algorithms
- Algorithm Comparison
- Parameter Tuning
- Performance Metrics
- Scene Configuration

---

36. Collision Detection Optimization

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- MoveIt 2 (FCL)
- Gazebo
- ROS 2

Opis: Optymalizacja meshes (convex decomposition), tuning FCL parametrów. Pomiar wpływu na planning time.

Czego się nauczysz:

- Collision checking libraries (FCL, Bullet)
- Mesh simplification techniques
- Bounding volume hierarchies
- Approximate collision checking

- Allowed collision matrix (ACM)

Kompetencje:

- Collision Detection
- Mesh Optimization
- Performance Optimization
- FCL Library
- Computational Geometry

---

37. Robot State Publisher i TF Tree Management

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2 (TF2)
- URDF
- Gazebo

Opis: Wizualizacja i debugowanie drzewa TF. Broadcasting custom frames, lookupTransform, time synchronization.

Czego się nauczysz:

- TF2 coordinate frame management
- Static vs dynamic transforms
- Time travel w TF (extrapolation)
- Frame relationships debugging
- Transform listener/broadcaster patterns

Kompetencje:

- TF2 Framework
- Coordinate Systems
- Transform Management
- Debugging
- Time Synchronization

---

38. Gazebo World Building dla Manipulation

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- Gazebo
- SDF
- ROS 2

Opis: Budowa realistycznego środowiska pracy (stół, conveyors, fixtures). Modele fizyczne, sensory, pluginy.

Czego się nauczysz:

- SDF world description
- Model import (CAD → Gazebo)
- Physics engine configuration
- Sensor plugins (camera, depth, force)
- Lighting i rendering optimization

Kompetencje:

- Gazebo Simulation
- World Building
- Physics Configuration
- Sensor Integration
- Environment Design

---

39. Custom Gripper Design w Gazebo

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- Gazebo
- URDF
- ROS 2

Opis: Modelowanie grippera (parallel jaw, suction, 3-finger). Pluginy do symulacji grasp, contact forces.

Czego się nauczysz:

- Gripper kinematics/dynamics
- Grasp plugin development
- Contact sensor integration
- Pneumatic/electric actuation modeling
- Gripper-object interaction physics

Kompetencje:

- Gripper Design
- Physics Simulation
- Plugin Development
- Contact Modeling
- End-Effector Design

---

40. ROS 2 Action Server dla Manipulation Tasks

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2 (rclpy/rclcpp)
- Action interfaces

Opis: Implementacja action servera dla złożonych zadań (pick, place, inspect). Feedback, cancel handling.

Czego się nauczysz:

- ROS 2 Action architecture
- Goal/result/feedback messages
- Asynchronous execution patterns
- Preemption handling
- State machine integration

Kompetencje:

- ROS 2 Actions
- Asynchronous Programming
- Message Design
- State Management
- Task Execution

🧠 TIER D: Wizja i uczenie maszynowe

41. ArUco Marker Detection and Pose

Trudność: ☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- OpenCV
- ROS 2
- Gazebo

Opis: Detekcja markerów ArUco, estymacja pozy. Wykorzystanie do object localization.

Czego się nauczysz:

- Fiducial marker detection
- PnP (Perspective-n-Point) algorithms
- Camera calibration
- Pose estimation accuracy
- Marker dictionary selection

Kompetencje:

- Marker Detection
- Pose Estimation
- OpenCV Basics
- Camera Calibration
- Object Localization

---

42. RGB-D Point Cloud Processing

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- OpenCV
- PCL
- ROS 2

Opis: Filtrowanie, segmentacja, clustering chmur punktów. Detekcja płaszczyzn, obiektów.

Czego się nauczysz:

- Point cloud filtering (voxel, statistical)
- Plane segmentation (RANSAC)
- Euclidean clustering
- Normal estimation
- Object recognition w 3D

Kompetencje:

- Point Cloud Processing
- PCL Library
- 3D Vision
- Segmentation
- Clustering

---

43. Custom TensorFlow Object Detection Training

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- TensorFlow
- OpenCV
- ROS 2

Opis: Trening własnego modelu detection na custom dataset (części CNC). Data augmentation, optimization.

Czego się nauczysz:

- Dataset creation i annotation (LabelImg)
- Transfer learning (pre-trained models)
- Training pipeline (TFRecord, config)
- Model optimization (quantization, pruning)
- Deployment na edge devices

Kompetencje:

- Model Training

- Dataset Management
- Transfer Learning
- Model Optimization
- Deployment

---

44. Image Preprocessing Pipeline

Trudność: ☆ | **Trafność:** 🎯

Technologie:

- OpenCV
- ROS 2

Opis: Pipeline preprocessing: undistortion, denoising, histogram equalization, segmentation.

Czego się nauczysz:

- Image filtering techniques
- Color space conversions
- Adaptive thresholding
- Morphological operations
- Edge detection (Canny, Sobel)

Kompetencje:

- Image Processing
- OpenCV Operations
- Filtering
- Enhancement
- Preprocessing

---

45. Camera Calibration Suite

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- OpenCV
- ROS 2

Opis: Narzędzie do kalibracji kamer (mono, stereo, fisheye). Automatic chessboard detection, accuracy metrics.

Czego się nauczysz:

- Camera model types (pinhole, fisheye)
- Intrinsic/extrinsic parameters
- Calibration pattern detection
- Reprojection error minimization

- Stereo rectification

Kompetencje:

- Camera Calibration
- Intrinsic/Extrinsic
- Stereo Vision
- Error Analysis
- Calibration Tools

---

46. Visual Anomaly Detection

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- TensorFlow (autoencoder)
- OpenCV
- ROS 2

Opis: Detekcja anomalii (rysy, pęknięcia) w produkcji. Trening na OK samples, threshold tuning.

Czego się nauczysz:

- Unsupervised anomaly detection
- Autoencoder architectures
- Reconstruction error analysis
- Threshold selection (ROC curves)
- One-class SVM/Isolation Forest

Kompetencje:

- Anomaly Detection
- Autoencoders
- Unsupervised Learning
- Threshold Selection
- Quality Control

---

47. Real-Time Semantic Segmentation

Trudność: ☆☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- TensorFlow (MobileNet, EfficientNet)
- ROS 2

Opis: Real-time segmentacja sceny na GPU. Optymalizacja dla <50ms inference.

Czego się nauczysz:

- Lightweight network architectures
- TensorRT/ONNX optimization
- Batch processing strategies
- GPU memory management
- Latency profiling

Kompetencje:

- Real-time Inference
- Model Optimization
- GPU Programming
- Latency Optimization
- Segmentation

---

48. Data Augmentation Pipeline

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯

Technologie:

- TensorFlow
- OpenCV

Opis: Pipeline augmentacji dla robotics datasets: rotation, scaling, lighting changes, occlusions.

Czego się nauczysz:

- Augmentation techniques library
- Physics-aware augmentation
- Domain-specific transformations
- Synthetic data generation
- Augmentation policy optimization

Kompetencje:

- Data Augmentation
- Dataset Enhancement
- Synthetic Data
- Policy Design
- Training Optimization

---

49. Edge Detection dla Seam Tracking

Trudność: ☆☆ | **Trafność:** 🎯🎯

Technologie:

- OpenCV
- ROS 2

Opis: Wykrywanie krawędzi złączy spawalniczych w real-time. Hough transform, line fitting.

Czego się nauczysz:

- Edge detection algorithms
- Hough line/circle transform
- RANSAC line fitting
- Sub-pixel accuracy techniques
- Noise filtering w industrial settings

Kompetencje:

- Edge Detection
- Line Fitting
- Industrial Vision
- Real-time Processing
- Seam Detection

---

50. Basic Object Classification z CNN

Trudność: ⭐⭐ | **Trafność:** 🎯

Technologie:

- TensorFlow
- ROS 2
- Gazebo

Opis: Prosty klasyfikator CNN (3-5 klas obiektów). Trening, evaluation, deployment w ROS 2.

Czego się nauczysz:

- CNN architecture basics (conv, pool, FC)
- Training loop implementation
- Overfitting prevention (dropout, regularization)
- Model evaluation metrics
- ROS 2 inference node development

Kompetencje:

- CNN Basics
- Classification
- Model Training
- ROS 2 Integration
- Deployment

📚 Podsumowanie i Ścieżki Rozwoju

🎯 Ścieżka Dla Początkującego (Miesiące 1-2)

Fundamenty - zacznij od tych projektów:

1. **Projekt #41 - ArUco Marker Detection** ☆
   - Pierwszy kontakt z OpenCV i wizją komputerową
   - Podstawy kalibracji kamery
   - Rozumienie transformacji 3D
2. **Projekt #37 - TF Tree Management** ☆☆
   - Fundamenty systemu współrzędnych w ROS 2
   - Niezbędne do każdego projektu z manipulatorami
   - Debugowanie i wizualizacja transformacji
3. **Projekt #33 - URDF Modeling** ☆☆
   - Zrozumienie struktury robota
   - Kinematyka i dynamika
   - Przygotowanie do MoveIt 2
4. **Projekt #31 - Cartesian Path Planner** ☆☆
   - Wprowadzenie do MoveIt 2
   - Planowanie trajektorii
   - Podstawy kontroli ruchu
5. **Projekt #2 - Pick-and-Place** ☆☆☆
   - Pierwszy kompletny projekt end-to-end
   - Integracja percepcji, planowania i wykonania
   - Fundament dla bardziej zaawansowanych projektów

🎓 Ścieżka Tematyczna: Specjalizacja CNC + Manipulatory

Dla Twoich konkretnych zainteresowań (manipulatory + CNC):

Faza 1: Podstawy (Miesiące 1-2)

1. **#33** - URDF Modeling (własny manipulator)
2. **#37** - TF Tree Management
3. **#31** - Cartesian Path Planner

Faza 2: Wizja i kalibracja (Miesiące 3-4)

4. **#41** - ArUco Markers
5. **#45** - Camera Calibration
6. **#24** - Hand-Eye Calibration
7. **#10** - Calibration System

Faza 3: Podstawowa integracja (Miesiące 5-6)

8. **#2** - Pick-and-Place
9. **#18** - Trajectory Recording
10. **#31** - Cartesian Planner (powtórka z zaawansowanymi features)

Faza 4: CNC Operations (Miesiące 7-9)

11. **#7** - Machine Tending
12. **#17** - Laser Cutting
13. **#20** - Robotic 3D Printing
14. **#8** - Adaptive Toolpath

Faza 5: Zaawansowane CNC (Miesiące 10-12)

15. **#1** - Symulacja CNC (projekt flagowy)
16. **#3** - Deburring/Grinding
17. **#19** - Surface Finishing
18. **#4** - Vision-Guided Welding

Rezultat: Ekspertyza w robotyce przemysłowej z focus na CNC

📊 Difficulty Distribution (dla planowania)

Łatwe (⭐) - 1 projekt:

- #41 - ArUco Detection

Średnie (⭐⭐) - 11 projektów:

- #15, #18, #31, #32, #33, #37, #38, #39, #40, #42, #45, #48, #50

Zaawansowane (⭐⭐⭐) - 26 projektów:

- #2, #7, #9, #11, #12, #14, #16, #17, #20, #21, #22, #24, #25, #26, #27, #30, #34, #35, #36, #43, #44, #46, #47, #49

Ekspert (⭐⭐⭐⭐) - 12 projektów:

- #1, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #13, #19, #23, #28, #29

🎯 Top 10 Projektów dla Machine Tending / CNC

Ranking według trafności dla Twoich celów:

1. **#1** - Symulacja CNC z manipulatorem 🎯🎯🎯
2. **#7** - Machine Tending: CNC Loading/Unloading 🎯🎯🎯
3. **#10** - Calibration System dla Robot-CNC 🎯🎯🎯
4. **#8** - Adaptive Toolpath Generation 🎯🎯🎯
5. **#3** - Automated Deburring/Grinding 🎯🎯🎯
6. **#19** - Surface Finishing z Force Control 🎯🎯🎯
7. **#17** - Laser Cutting Path Generation 🎯🎯🎯

8. **#2** - Pick-and-Place z TensorFlow 🎯🎯🎯
9. **#20** - Robotic 3D Printing 🎯🎯🎯
10. **#11** - Quality Inspection z TensorFlow 🎯🎯🎯